

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO - ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa promover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

PROFESSOR: PIO – MATEMÁTICA – 1EM

LISTA 02 – FEV/2025

TEMA: CRITÉRIOS DE DIVISIBILIDADE E NÚMEROS PRIMOS

1. É divisível por 2 e 3 simultaneamente o número:

- a) 735 b) 320 c) 210 d) 230 e) 436

2. Utilizando o critério de divisibilidade estudado, identifique dentre os números a seguir aqueles que são divisíveis por 3.

231 – 4418 – 1306 – 576 – 8223

9055 – 10002 – 777 – 313131 – 1001

3. No número $22n22$, qual é o algarismo n que o torna múltiplo de 9?

- a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 9

4. Considere o número

$N = \boxed{7} \boxed{3} \boxed{7} \boxed{3} \boxed{7} \boxed{3} \boxed{A}$

em que A representa o algarismo das unidades. Se esse número é divisível por 4, o valor máximo que A pode assumir é:

- a) 0 b) 2 c) 4 d) 6 e) 8

5. Todo número que termina em zero é divisível:

- a) por 10, mas não por 5.
b) por 2 e por 5, mas não por 10.
c) por 5 e por algum outro primo ímpar.
d) por 2, por 5 e por 10.

6. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que não contém um número divisível por 4.

- a) 35752 b) 20500 c) 97296 d) 70862 e) 10876

7. Verifique se o número 43722 é divisível por 6.

8. Determine um número divisível por 9 que esteja entre 123456 e 123465.

9. Escreva o menor número de 5 algarismos que é divisível por 11.

10. Verifique se o número 32561698 é divisível por 12.

11. Determine, dentre os números abaixo, os que são divisíveis por 8.

78 126 – 4 032 – 74 728 – 306 554 644

12. Quais são os critérios de divisibilidade que devem ser avaliados de modo a garantir que um determinado número seja divisível por:

- a) 12? b) 36? c) 40? d) 72?
e) 20? f) 45? g) 66?

13. Determine os algarismos a e b de modo que o número

$\boxed{a} \boxed{2} \boxed{0} \boxed{1} \boxed{5} \boxed{b}$

seja divisível por 72.

14. Aplicando os critérios estudados, avalie a divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 considerando os números:

- a) 1234567890 b) 204204

15. Determine os algarismos ausentes de modo que:

a) $\boxed{1} \boxed{2} \boxed{} \boxed{3} \boxed{7}$ seja divisível por 3.

b) $\boxed{7} \boxed{2} \boxed{5} \boxed{6} \boxed{}$ seja divisível por 4.

c) $\boxed{1} \boxed{2} \boxed{} \boxed{3} \boxed{}$ seja divisível por 45.

d) $\boxed{4} \boxed{} \boxed{0} \boxed{6} \boxed{7} \boxed{}$ seja divisível por 36.

16. Mostre que os números a seguir são compostos:

- a) 753 b) 395 c) 319 d) 2457
e) 6853 f) 12321 g) 1234321

17. Usando obrigatoriamente todos os algarismos do conjunto $\{0,1,2,3\}$ (e somente eles), escreva um número de seis algarismos que seja divisível por 9.

18. Determine o menor número composto que não é divisível pelos primos 2, 3, 5 e 7.

19. Determine o maior número de dez algarismos, em que todos os algarismos do sistema decimal figuram, que é divisível por 36.

20. Para abrir um cofre você deve inserir uma senha de sete algarismos consistindo apenas de algarismos 2 e 3. Ele será aberto se houver mais algarismos 2 do que algarismos 3 e se a senha for divisível por 3 e 4. Determine esta senha.

21. Determine o algarismo que deve ser colocado
- a) à direita b) à esquerda
- de 5724 de modo que o número formado seja divisível por 4.
22. Determine o algarismo que deve ser colocado
- a) à direita b) à esquerda
- de 866 de modo que o número formado seja divisível por 5.
23. Determine o algarismo que deve ser colocado
- a) à direita b) à esquerda
- de 9375 de modo que o número formado seja divisível por 9.
24. Determine o algarismo que deve ser colocado
- a) à direita b) à esquerda
- de 6193 de modo que o número formado seja divisível por 11.
25. Escreva os números primos entre 1 e 30.
26. Decomponha o número 3360 em fatores primos, e a seguir determine a quantidade de divisores inteiros e positivos que este número possui.
27. Decomponha o número 2280 em fatores primos, e a seguir determine a quantidade de divisores inteiros e positivos que este número possui.
28. Decomponha o número 720 em fatores primos, e a seguir determine a quantidade de divisores inteiros e positivos que este número possui.
29. Verifique se os números abaixo são primos ou compostos.
- a) 149 b) 133 c) 391 d) 251
30. (UECE) Assinale a opção que corresponde à quantidade de números inteiros positivos que são fatores do número 30 030.
- a) 32 b) 34 c) 64 d) 66
31. (UEFS) Quantos divisores positivos tem o número 3888?
- a) 18 b) 20 c) 26 d) 30 e) 32
32. Determine o menor número natural que deve ser multiplicado por 2940 de forma a obter um quadrado perfeito.
33. Determine o menor número natural que deve ser multiplicado por 2640 de forma a obter um quadrado perfeito.
34. Determine o menor número natural que deve ser multiplicado por 2100 de forma a obter um cubo perfeito.
35. Seja $N = 2^x \cdot 3^y$, com $x, y \in \mathbb{N}$. Sabendo que N possui 18 divisores e que a metade de N possui 12 divisores, determine o número N.

GABARITO — TESTES

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. C | 2. • | 3. A | 4. D | 5. D |
| 6. D | 7. • | 8. • | 9. • | 10. • |
| 11. • | 12. • | 13. • | 14. • | 15. • |
| 16. • | 17. • | 18. • | 19. • | 20. • |
| 21. • | 22. • | 23. • | 24. • | 25. • |
| 26. • | 27. • | 28. • | 29. • | 30. C |
| 31. D | 32. • | 33. • | 34. • | 35. • |

GABARITO — DISCURSIVAS

2. 231, 4418, 576, 8223, 10002, 777, 313131.
7. Sim, 43722 é divisível por 6.
8. 123462
9. 10010
10. Não, 32561698 não é divisível por 12.
11. 4 032, 74 728
12. a) 3 e 4 b) 4 e 9 c) 5 e 8 d) 8 e 9
e) 4 e 5 f) 5 e 9 g) 2, 3 e 11
13. $a = 8$ e $b = 2$.
14. a) Divisível por 2, 3, 5, 6, 9, 10. b) Divisível por 2, 4, 6.
15. a) 2 / 5 / 8 b) 0 / 4 / 8 c) 3 e 0 / 7 e 5 d) 8 e 2 / 4 e 6
16. a) 753 é divisível por 3.
b) 395 é divisível por 5.
c) 319 é divisível por 11.
d) 2457 é divisível por 3.
e) 6853 é divisível por 11.
f) 12321 é divisível por 3.
g) 1234321 é divisível por 11.
17. O número deve ter os algarismos 332100 (em qualquer ordem) ou 322110 (em qualquer ordem).
18. 121
19. 9876543120
20. 2222232
21. a) 0, 4 ou 8. b) qualquer algarismo.
22. a) 0 ou 5. b) não existe tal algarismo.
23. a) 3. b) 3.
24. a) 0. b) não existe tal algarismo.
25. 2 – 3 – 5 – 7 – 11 – 13 – 17 – 19 – 23 – 29
26. $3360 = 2^5 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$, possui 48 divisores naturais.
27. $2280 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 19$, possui 32 divisores naturais.
28. $720 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5$, possui 30 divisores naturais.
29. a) primo b) composto c) composto d) primo
32. 15
33. 165
34. 4410
35. 972